Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PROGRAMA	PRODUCCIÓN AGRICOLA VEGETAL
SUB-PROGRAMA	CAMPO
PROYECTO	FORMACIÓN BÁSICA
SUB-PROYECTO	CÁLCULO I
UNIDADES DE CRÉDITOS	3
SEMESTRE	I
CÓDIGO	PV210120103
HORAS SEMANALES	2 horas teóricas y 3 horas practica
PRELACIONES	NINGUNA
PROFESORES	LESBIA NAYIBE PÉREZ VICTOR FRANCISCO
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	GUANARE, DICIEMBRE 2005

JUSTIFICACIÓN

El mundo actual, exige preparación en diversas áreas del conocimiento. Enseñar cálculo debe ser una situación de aprendizaje que despierte curiosidad o interés frente a un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, existe la necesidad de evitar que el proceso de enseñanza – aprendizaje, de la nueva generación pueda reducirse a la transmisión mecánica de hábitos, y normas de conductas, sino que sirva para desarrollar las capacidades con las cuales enfrentará al mundo actual.

Es importante resaltar que las dificultades que se presentan dentro del proceso de enseñanza del área numérica, es motivado a que las experiencias de aprendizaje no producen las relaciones y conexiones necesarias en la mente del alumno. Las dificultades para comprender los contenidos programáticos, surgen debido a la falta de interrelación de sus unidades o módulos que permitan guiar a los alumnos hacia un aprendizaje significativo. En este sentido, es necesario revisar los contenidos programáticos de los Subproyectos que conforman el Pensum de estudio de las carreras de Ingeniería que dicta la UNELLEZ, como condición necesaria para actualizar contenidos que permitan un autentico desempeño profesional y por ende, contribuir al desarrollo regional y del país.

El presente diseño contiene las unidades que se requieren desarrollar para el logro de objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores que necesita el participante del primer semestre de Ingeniería para aplicar los conceptos de calculo que le permitan interpretar modelos y modelar problemas geométrico físico o técnicos, aplicando teoremas y preparándose para abordar el contenido de los siguientes subproyecto que conforman el Pensum de estudio de la carrera de Ingeniería.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el subproyecto Cálculo I el estudiante estará en capacidad de calcular límites y derivadas de funciones importantes para los procesos en el campo de la ingeniería.

MÓDULO I

Funciones

Objetivo General

Una vez finalizado el módulo I, el estudiante de Ingeniería resolverá problemas relacionados con funciones algebraicas tomando en consideración las definiciones y propiedades pertinentes.

Objetivos Específicos

1. Determinar el dominio, rango y la representación gráfica de funciones numéricas.
2. Hallar la función inversa de funciones reales.
3. Realizar el Análisis y la Interpretación de diversas funciones

Contenido

. Funciones: Concepto.
. Tipos de Funciones: Constante, Identidad, Lineal, Cuadrática, Irracional, Racional, Por partes, Exponencial, Logarítmica e Inversa. Análisis e Interpretación

TIEMPO: 04Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO II

Limites

Objetivo General

Al concluir el Modulo II, el estudiante resolverá problemas relacionados con el límite y la continuidad de una función real, aplicando las definiciones y propiedades pertinentes.

Objetivos Específicos

1. Interpretar mediante ejemplos gráficos el concepto intuitivo de límite de una función real en una variable real considerando números reales y el infinito.
2. Interpretar y resolver problemas relacionados con límite y la continuidad de una función real, tomando en cuenta la definición y propiedades.
3. Interpretar mediante ejemplos analíticos y gráficos el concepto y las condiciones de continuidad de una función en un punto y los tipos de continuidad
4. Interpretar gráficamente el concepto de límite de una función en un valor dado
5. Calcular los límites laterales de una función
6. Determinar el valor del límite de una función aplicando las propiedades tanto para casos determinados como indeterminados.
7. Resolver problemas sobre continuidad de funciones expresando el procedimiento analítica y gráficamente tomando en cuenta las definiciones y propiedades.

Contenidos

Limites de Funciones .Teoremas y propiedades Fundamentales
Limites Indeterminados. Limites Infinitos. Limites al Infinito
Limites Laterales. Continuidad en un Punto. Aplicaciones.

TIEMPO: 04Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO III
Derivadas

Objetivo General

Al concluir el módulo III, el estudiante resolverá problemas matemáticos tomando en consideración la definición y propiedades de la derivada. Con el fin de internalizar hábitos de trabajo y desarrollar habilidades y destrezas para lograr un desempeño exitoso en en el cálculo diferencial

Objetivos Específicos

1. Hallar la derivada de una función aplicando la definición
2. Hallar la derivada de una función aplicando propiedades fundamentales.
3. Hallar la derivada de las funciones trigonométricas
4. Encontrar la derivada de una función aplicando los métodos de: derivación implícita, y derivación logarítmica.
5. Utilizando las aplicaciones del cálculo diferencial, resolver problemas de Ingeniería.

Contenidos

Derivadas: Interpretación Geométrica. Definición de la derivada. Propiedades y Reglas de Derivación. Derivada de Funciones. Derivadas Implícitas. Derivadas de Orden superior

TIEMPO: 04Semanas
(8 Horas teóricas y 12 prácticas)
VALOR: 25%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

MÓDULO IV

APLICACIÓN DE LAS DERIVADAS

Objetivo General

Al finalizar el módulo IV, el estudiante utilizando el cálculo diferencial resolverá ejercicios referentes a: trazado de recta tangente y normal a una curva, crecimiento, concavidad y asintotas en trazados de curvas, existencia y análisis de valores extremos, el método de Newton, aplicándolos a la solución de problemas de Ingeniería.

Objetivos Específicos

.- Interpretar geométrica y algebraicamente los conceptos de: pendiente, crecimiento, concavidad y asintotas en trazados de curvas.

.- Obtener los valores máximos y mínimos de una función.

.- Analizar gráficas, considerando su crecimiento y concavidad

.- Resolver problemas aplicando el método de Newton.

.- Utilizando las aplicaciones del cálculo diferencial, resolver problemas de Ingeniería.

Contenidos

Aplicaciones de las Derivadas: Funciones Crecientes y Decrecientes. Criterio de la primera derivada. Concavidad. Criterio de la segunda derivada. Análisis de Gráficas. El Método de Newton

TIEMPO: 04Semanas
(05 Horas teóricas prácticas por semana)
VALOR: 25%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

A.- **Del estudiante**:

- Asistir a las clases teóricas - prácticas y a cada una de las evaluaciones presénciales de carácter obligatorio para cada módulo.
- Consultar la bibliografía recomendada.
- Compartir con los compañeros de clases los aspectos de mayor dificultad.
- Responder los problemas de aplicación propuestos en los módulos, ya que esto te permitirá identificar tu nivel de preparación.

b.- Del Profesor:

- Preparar el material didáctico correspondiente al subproyecto
- Verificar con los estudiantes el aprendizaje de la teoría desarrollada en los módulos
- Evaluar las actividades y logros de los estudiantes en cada módulo.

BIBLIOGRAFIA

Ayres, F. Y Mendelson, E. 2003. Cálculo. Cuarta edición. Mc Graw Hill. Bogotá.

Ayre F. (1988). Cálculo Diferencial e Integrales. México. Serie Shaum

Braschi, G. (2000). Matemática II. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. Barinas.

Buitrago, O. Y Macana, B. (1999). Matemática II. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora. Barinas.

Leithold, L. (1981). El Cálculo con Geometría Analítica. Cuarta Edición. Editorial Harla. México.

Leithold, L. (1992). Matemáticas previas al cálculo. Cuarta Edición. Editorial Harla. México.

Munen, M. y J. Yizze (1980). Precálculos. Introducción funcional. Editorial Reverté. 2da. Edición. España.

Navarro, E. (s / f). Problemario de Análisis y Geometría Analítica. Caracas.

Saenz, J.1995. Cálculo Diferencial para Ciencias e Ingeniería. UCLA. Barquisimeto.

Saenz, J. , Gil, F. Y López, B. . 2001. Fundamentos de la Matemática. Segunda edición. Barquisimeto.

Tapia, J. (1998). Problemas sobre Matemática II. UNELLEZ. Guanare.

Swokowski, Earl W.(1989). Calculo con Geometría Analítica.